

Guía de entregables

Este directorio contiene los entregables listos para el despliegue del sistema en los servidores.

Estructura de Carpetas en este Directorio

- `README.md` : Este archivo con las instrucciones.
- `estructura_db.sql` : Script SQL nativo con la estructura de la base de datos vacía (PostgreSQL).
- `frontend/` : Carpeta con los archivos estáticos de la web compilados con la ruta relativa `/api` .
- `backend/` : Código fuente de la API Node.js/Express listo para producción (excluye dependencias locales).

1. Inicialización de la Base de Datos (PostgreSQL 17)

Hay dos opciones independientes para crear las tablas en la base de datos de producción:

- En ambos casos se requiere que primeramente se cree la base de datos en el servidor de PostgreSQL.

Opción A: Sincronización Automática con Prisma

Esta opción no requiere importar archivos SQL. Prisma crea la estructura leyendo el archivo `schema.prisma` .

1. En la carpeta de la API (`backend/`), edita o crea el archivo `.env` configurando la variable de conexión `DATABASE_URL` .
2. Ejecuta el siguiente comando para generar las tablas automáticamente:

```
npx prisma db push
```

3. Al iniciar la API por primera vez, el servidor sembrará de manera automática los roles, regionales, tipos de proyecto y el usuario administrador inicial.

Opción B: Importación del Script SQL Nativo

1. Importa el script `estructura_db.sql` provisto en esta carpeta:

```
psql -U usuario -d nombre_db -f estructura_db.sql
```

2. Despliegue del Backend (API)

El backend es un servicio en Node.js.

1. Copia el contenido de la carpeta `backend/` a la ruta del servidor (ejemplo: `/opt/scyt-api`).
2. Crea un archivo `.env` en la raíz de esa carpeta basándote en el archivo de ejemplo `.env.example` incluido en la carpeta `backend/`:

```
PORT=8000
DATABASE_URL=postgresql://usuario:contraseña@servidor_db:5432/nombre_db?schema=public
JWT_SECRET=una_clave_secreta_segura_para_jwt
```

3. Instala las dependencias de producción y genera el cliente local de Prisma:

```
npm ci --omit=dev
npx prisma generate
```

4. Ejecuta el servicio en segundo plano (ejemplo con PM2):

```
pm2 start src/app.js --name "scyt-api"
```

3. Despliegue del Frontend (Web)

El frontend se entrega pre-compilado en la carpeta `frontend/` y está configurado para realizar peticiones de forma relativa a la ruta `/api` de la web.

1. Copia todo el contenido de la carpeta `frontend/` al directorio de archivos estáticos de tu servidor web.
2. Configura el servidor web para realizar dos tareas fundamentales:
 - **Proxy Inverso:** Redirigir todas las peticiones entrantes a `/api/` hacia la dirección interna del backend (ej. `http://localhost:8000/api/`).

- **Fallback SPA:** Redirigir cualquier otra ruta que no corresponda a un archivo físico hacia `index.html` para permitir el enrutamiento de React (React Router).

Ejemplo de Configuración Nginx:

```
server {  
    listen 80;  
    server_name tu-dominio-facultad.edu.ar;  
  
    root /var/www/scyt-web;  
    index index.html;  
  
    # Proxy inverso para la API  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://localhost:8000/api/;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
  
    # SPA Fallback  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
}
```

(Nota: En la carpeta `scyt-web/` del código original del repositorio se puede encontrar plantillas completas de `nginx.conf` y `apache.conf` para referencia).